אלגברה לינארית - הרצאה 23 (קבוצה 01) 12/1/2026

תזכורת

- $\Delta: M_n(F) \to F$ היא פונקציית דטרמינטה

אם Δ מולטי-לינארית, מתחלפת, $\Delta(I_n) = 1_F$

- אם B מתקבלת מ A ע"י פעולת שורה אלמנטרית

1) אם $A \xrightarrow[c \neq 0_F]{R_i \to c \cdot R_i} B$ אזי $\Delta(B) = c \cdot \Delta(A)$

2) אם $A \xrightarrow[i \neq j]{R_i \leftrightarrow R_j} B$ אזי $\Delta(B) = -\Delta(A)$

3) אם $A \xrightarrow[i \neq j]{R_i \to R_i + \alpha R_j} B$ אזי $\Delta(B) = \Delta(A)$

- A לא הפיכה $\iff \Delta(A) = 0_F$
- משפט תשע 1 $\Delta(AB) = \Delta(A)\Delta(B)$
- משפט תשע 2 $\Delta(A) = \Delta(A^t)$
- לכל $n \in \mathbb{N}$ נגדיר $\det: M_n(F) \to F$ בצורה הבאה:

1) לכל $(a) \in M_1(F)$ נגדיר $\det(a) = a$

2) לכל $2 \leq n \in \mathbb{N}$, ולכל $A \in M_n(F)$ נגדיר

$$\det(A) = \sum_{i=1}^{n} (-1_F)^{i+1} [A]_{i1} M_{i1}(A)$$

- אם A משולשית עליונה אז $\det(A) = [A]_{11} \cdot \ldots \cdot [A]_{nn}$
- $\det(I_n) = 1_F$
- $\det: M_n(F) \to F$ מולטי-לינארית

משפט לכל $2 \le n \in \mathbb{N}$ הפונקציה $\det: M_n(F) \to F$ מתלפת

הוכחה

נוכיח ש $\det$ מתלפת באינדוקציה על n

בסיס האינדוקציה: עבור $n=2$

הוכחנו בסעיף הראשון 21

צעד האינדוקציה: יהי $3 \le n \in \mathbb{N}$

נניח שהטענה נכונה עבור $n-1$

כלומר $\det: M_{n-1}(F) \to F$ מתלפת

נוכיח את הטענה עבור n

נשים לב ש $\det: M_{n-1}(F) \to F$ מתלפת (מהנחת האינדוקציה)

מולטי-לינאריות ו $\det(I_{n-1}) = 1_F$

כלומר, $\det: M_{n-1}(F) \to F$ פונקציית דטרמיננטה

יהי $A \in M_n(F)$

נסמן ב $R_1, \dots, R_n \in M_{1\times n}(F)$ את שורות A

נניח שיש ל A שתי שורות זהות

כלומר, קיימים $1 \le l < k \le n$ כך ש $R_l = R_k$

נוכיח ש $\det(A) = 0_F$

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ a_{l1} & \cdots & a_{ln} \\ a_{l1} & \cdots & a_{ln} \\ a_{n1} & \cdots & a_{nr} \end{pmatrix} \begin{array}{l} \\ \to l \\ \to k \\ \\ \end{array}$$

נשים לב שלכל $1 \le i \le n$, כך $i \ne k$ ו $i \ne l$

אין מחיקה את שורה 1 ושורה i, יש 2 שורות כהות

במטריצה מסדר $(n-1)\times(n-1)$

מהנחת האינדוקציה det מתאפס, ולכן $M_{i1}^{(A)} = 0_F$

נקבל

$$\det(A) = \sum_{i=1}^{n} (-1_F)^{i+1} [A]_{i1} \cdot M_{i1}^{(A)}$$

$$= (-1_F)^{l+1} [A]_{l1} M_{l1}^{(A)} + (-1_F)^{k+1} [A]_{k1} M_{k1}^{(A)}$$

$$\overset{[A]_{l1} = [A]_{k1}}{=} [A]_{l1} \Big(\underbrace{(-1_F)^{l+1} M_{l1}^{(A)} + (-1_F)^{k+1} M_{k1}^{(A)}}_{\text{נסמן ב } (*)} \Big)$$

נוכיח $(*) = 0_F$

$$\begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ a_{l1} & \cdots & a_{ln} \\ a_{k1} & \cdots & a_{kn} \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} \qquad \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ a_{l1} & \cdots & a_{ln} \\ a_{k1} & \cdots & a_{kn} \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

A כל שורה ושורה l A כל שורה ושורה k

נרצה להחליף שורות $M_{l1}(A)$ עד שנגיע ל $M_{k1}(A)$

נשים לב ש $\det: M_{n-1}(F) \to F$ היא פונקציה רלוונטית

ולכן, כל החלפת שורה הפוגמת על det תחליף

כמה החלפות שורה צריך?

נניח $k=7$ ו $l=4$

$$\begin{pmatrix} \text{———} \\ \text{———} \\ \text{———} \\ \text{———} \end{pmatrix} \begin{matrix} l=4 \\ 5 \\ 6 \\ k=7 \end{matrix} \xrightarrow{R_4 \leftrightarrow R_5} \begin{pmatrix} \text{———} \\ \text{———} \\ \text{———} \\ \text{———} \end{pmatrix} \begin{matrix} l=4 \\ 5 \\ 6 \\ k=7 \end{matrix} \xrightarrow{R_5 \leftrightarrow R_6} \begin{pmatrix} \text{———} \\ \text{———} \\ \text{———} \\ \text{———} \end{pmatrix} \begin{matrix} l=4 \\ 5 \\ 6 \\ k=7 \end{matrix}$$

$7-4-1$ צריך 2 החלפות שורה

מספר החלפות השורה שצריך הוא $k-l-1$

נקבל ש

$$M_{k1}(A) = (-1_F)^{k-l-1} M_{l1}(A)$$

$$(*) = (-1_F)^{l+1} M_{l1}^{(A)} + (-1_F)^{k+1} M_{k1}^{(A)} \qquad \Big|\supset \delta_1$$

$$= (-1_F)^{l+1} M_{l1}^{(A)} + (-1_F)^{k+1} \cdot (-1_F)^{k-l-1} M_{l1}^{(A)}$$

$$= M_{l1}^{(A)} \left[(-1_F)^{l+1} + (-1_F)^{2k-l} \right]$$

$$= (-1_F)^{l+1} M_{l1}^{(A)} \left[1_F + \underbrace{(-1_F)^{2k-2l-1}}_{-1_F} \right] = 0_F$$

מסקנה (קיום פונקציה דטרמינטה)

לכל $n \in \mathbb{N}$, קיימת פונקציה דטרמינטה $\Delta_n : M_n(F) \to F$

הוכחה

הפונקציה $\det : M_n(F) \longrightarrow F$

$$\det(A) = \sum_{i=1}^{n} (-1)^{i+1} [A]_{i1} M_{i1}^{(A)}$$

הא מולטי-לינארית, מתחלפת, ו $\det(I_n) = 1_F$

מסקנה תהי $A \in M_n(F)$ ונניח ש A משולשית תחתונה

אזי, $\det(A) = [A]_{11} \cdot \ldots \cdot [A]_{nn}$

הוכחה

A^t משולשית עליונה

פונקציה דטרמינטה $\det$

$$\det(A) = \det(A^t) = [A]_{11} \cdot \ldots \cdot [A]_{nn}$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 4 \\ 0 & 7 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$\det = ?$

$$\det(A) = \sum_{i=1}^{4} (-1)^{i+1} [A]_{i1} M_{i1}(A)$$

$$= 1 \cdot \det\begin{pmatrix} 0 & 1 & 4 \\ 7 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} - 0 + 0 - 1 \det\begin{pmatrix} 0 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & 4 \\ 7 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

$$= 28 - (-56) - (-7) = 91$$

דוגמא נמצא ערכים עצמיים

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 3 \\ 1 & 4 & 8 \end{pmatrix}$$

מצאו את כל ערכי $\lambda \in \mathbb{R}$

עבורם $\lambda \cdot I_3 - A$ הפיכה

פתרון

$$\det(\lambda I_3 - A) = \det\begin{pmatrix} \lambda-1 & 0 & -2 \\ 0 & \lambda-2 & -3 \\ -1 & -4 & \lambda-8 \end{pmatrix}$$

$$= (\lambda-1)\det\begin{pmatrix} \lambda-2 & -3 \\ -4 & \lambda-8 \end{pmatrix} - \det\begin{pmatrix} 0 & -2 \\ \lambda-2 & -3 \end{pmatrix}$$

$$= (\lambda-1)\left((\lambda-2)(\lambda-8)-12\right) - 2(\lambda-2)$$

$$= (\lambda-1)(\lambda^2-10\lambda+4) - 2\lambda+4$$

$$= \lambda^3 - 10\lambda^2 + 4\lambda - \lambda^2 + 10\lambda - 4 - 2\lambda + 4$$

$$= \lambda^3 - 11\lambda^2 + 12\lambda$$

$$= \lambda(\lambda^2 - 11\lambda + 12)$$

$\lambda I_3 - A$ לא הפיכה אם ורק אם $\lambda = 0$ או

$$\lambda = \frac{11 \pm \sqrt{121-48}}{2} = \frac{11 \pm \sqrt{73}}{2}$$

דוגמא

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 4 \\ 0 & 7 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

נחשב את det על בסיס העמודה הראשונה

נקבל

$$\det A = \sum_{i=1}^{4} (-1)^{i+1} [A]_{i1} M_{i1}^{(A)} = 91$$

האם יש משהו מעניין בעמודה הראשונה?

$$\sum_{i=1}^{4} (-1)^{i+2} [A]_{i2} M_{i2}^{(A)}$$

$$= (-1)^{3+2} [A]_{32} M_{32}^{(A)}$$

$$= -7 \det \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & 4 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$= -7(-8-1-4)$$

$$= -7 \cdot (-13) = 91$$

האם זה מקרי?

משפט (פיתוח לפי עמודה j)

יהי $2 \le n \in \mathbb{N}$ ויהי $1 \le j \le n$

אזי, לכל $A \in M_n(F)$ מתקיים

$$\det(A) = \sum_{i=1}^{n} (-1_F)^{i+j} [A]_{ij} M_{ij}(A)$$

הוכחה

נגדיר את הפונקציה $\Delta : M_n(F) \to F$

$$\forall A \in M_n(F), \quad \Delta(A) = \sum_{i=1}^{n} (-1_F)^{i+j} [A]_{ij} M_{ij}(A)$$

באותו אופן שהוכחנו ש det פונקציה דטרמינטה
ניתן להראות ש Δ פונקציה דטרמינטה,
על ידי המלצה 1 ב j בהוכחה

מיחידות פונקציה הדטרמינטה נקבל

$$\forall A \in M_n(F), \quad \Delta(A) = \det(A)$$

דוגמא

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 4 \\ 0 & 7 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

מה יקרה אם נרצה לחשב את כפיס השורה הראשונה?

$$\sum_{j=1}^{4} (-1)^{1+j} [A]_{1j} M_{1j}^{(A)}$$

$$= 1 \cdot \det\begin{pmatrix} 0 & 1 & 4 \\ 7 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} - 0 + (-2)\det\begin{pmatrix} 0 & 0 & 4 \\ 0 & 7 & -1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} - 1\det\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 7 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$= 28 - 2(-28) - (-7) = 91$$

משפט (פיתוח לפי שורה i)

יהי $2 \le n \in \mathbb{N}$ ו יהי $1 \le i \le n$

אז, לכל $A \in M_n(F)$ מתקיים

$$\det(A) = \sum_{j=1}^{n} (-1_F)^{i+j} [A]_{ij} M_{ij}^{(A)}$$

הוכחה

$$\det(A) = \det(A^t)$$

פיתוח לפי עמודה i

$$= \sum_{j=1}^{n} (-1)^{j+i} [A^t]_{ji} M_{ji}^{(A^t)} = \sum_{j=1}^{n} (-1)^{j+i} [A]_{ij} M_{ij}^{(A)}$$

דוגמה

$$A=\begin{pmatrix}1&2&3\\4&5&6\\7&8&9\end{pmatrix} \qquad A^t=\begin{pmatrix}1&4&7\\2&5&8\\3&6&9\end{pmatrix}$$

$$M_{21}(A) = \det\begin{pmatrix}2&3\\8&9\end{pmatrix}$$

$$\parallel$$

$$M_{12}(A^t) = \det\begin{pmatrix}2&8\\3&9\end{pmatrix}$$

דוגמה

$$A=\begin{pmatrix}1&2&3&-1\\0&0&1&0\\0&1&2&1\\1&0&0&1\end{pmatrix}$$

$$\det\begin{pmatrix}+1&-2&+3&-1\\-0&+0&-1&+0\\0&1&2&1\\1&0&0&1\end{pmatrix}$$

נתון לכי שורה 2

$$= -\det\begin{pmatrix}1&2&-1\\0&1&1\\1&0&1\end{pmatrix}$$

$$=-\left(1+2-(-1)\right) = -4$$

דוגמא נוסף כלל ארל

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 2 & 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

כתיבה לפי שורה 4

$$\det(A) = 2 \cdot \det\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 3 \end{pmatrix} = 2 \cdot (3-4) = -2$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 2 & 0 & 3 & 1 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 2 \end{array}\right)$$

"מירקנו" את A לבלוקים

$$\left(\begin{array}{c|c} A_1 \in M_3(\mathbb{R}) & A_2 \in M_{3\times 1}(\mathbb{R}) \\ \hline A_3 \in M_{1\times 3}(\mathbb{R}) & A_4 \in M_1(\mathbb{R}) \end{array}\right)$$

$$\det A_1 = \det\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 3 \end{pmatrix} = 3-4 = -1$$

$$\det A_4 = 2$$

$$\det A = \det A_1 \cdot \det A_4$$

הגדר מה מקרי?

הגדרה

יהיו $A \in M_n(F)$, $B \in M_m(F)$

$C \in M_{n\times m}(F)$, $D \in M_{m\times n}(F)$

נסמן כל מטריצה $K \in M_{n+m}(F)$

המוגדרת בצורה הבאה

$$K = \begin{array}{c|c} & \begin{array}{cc} n & m \end{array} \\ \begin{array}{c} n \\ m \end{array} & \begin{pmatrix} A & C \\ D & B \end{pmatrix} \end{array}$$

1) K נקראת מטריצה בלוקים (block matrix)

2) אם $D = O_{m\times n}$ אזי K נקראת

מטריצה בלוקים משולשית עליונה

3) אם $C = O_{n\times m}$ אזי K נקראת

מטריצה בלוקים משולשית תחתונה

) אם $D = O_{m\times n}$, $C = O_{n\times m}$

אזי K נקראת מטריצה בלוקים אלכסונית

משפט יהי $A \in M_n(F)$, $B \in M_m(F)$, $C \in M_{n\times m}(F)$

ותהי $k \in M_{n+m}(F)$ מטריצת בלוקים משולשית עליונה

המוגדרת ע"י

$$k = \begin{pmatrix} A & C \\ 0_{m\times n} & B \end{pmatrix}$$

אזי,

$$\det(k) = \det(A)\cdot\det(B)$$

הוכחה

נוכיח באינדוקציה על $n+m$

בסיס $n+m=2$, כלומר, $n=1,\ m=1$

במקרה זה

$$A=(a),\ B=(b),\ C=(c)$$

$$k=\begin{pmatrix} a & c \\ 0 & b \end{pmatrix}$$

ואכן מתקיים

$$\det k = ab-0c = ab = \det A\cdot\det B$$

צעד באינדוקציה יהי $m,n\in\mathbb{N}$ כך ש $n+m>2$

ונניח שהטענה נכונה עבור $n+m-1$

נוכיח את הטענה עבור $n+m$

$$k=\begin{pmatrix} A & C \\ 0 & B \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} & c_{11} & \cdots & c_{1m} \\ \vdots & & & \vdots & & \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} & c_{n1} & \cdots & c_{nm} \\ 0_F & \cdots & 0_F & b_{11} & \cdots & b_{1m} \\ \vdots & & & \vdots & & \\ 0_F & \cdots & 0_F & b_{m1} & \cdots & b_{mm} \end{pmatrix}$$

$$\det k = \det\begin{pmatrix} A & C \\ 0 & B \end{pmatrix}$$

לפי הגדרה

$$= \sum_{i=1}^{n+m} (-1_F)^{i+1} [k]_{i1} M_{i1}^{(k)}$$

$i>n$ עבור

$[k]_{i1}=0_F$

$$= \sum_{i=1}^{n} (-1_F)^{i+1} [k]_{i1} M_{i1}^{(k)}$$

$\forall\, 1\le i\le n$

$[k]_{i1}=[A]_{i1}$

$$= \sum_{i=1}^{n} (-1_F)^{i+1} [A]_{i1} M_{i1}^{(k)}$$

מהנחה באינדוקציה

$M_{i1}^{(k)} = M_{i1}^{(A)}\cdot \det B$

$$= \sum_{i=1}^{n} (-1_F)^{i+1} [A]_{i1} M_{i1}^{(A)} \cdot \det B$$

$$= \left(\sum_{i=1}^{n} (-1_F)^{i+1} [A]_{i1} M_{i1}^{(A)}\right)\cdot \det B$$

$$= \det A \cdot \det B$$

טענה יהי $A \in M_n(F)$, $B \in M_m(F)$, $D \in M_{m\times n}(F)$

ותהי $K \in M_{n+m}(F)$ מטריצת בלוקים משולשית תחתונה

המוגדרת ע"י

$$K = \begin{pmatrix} A & 0_{n\times m} \\ D & B \end{pmatrix}$$

אזי,

$$\det(K) = \det(A)\cdot\det(B)$$

הוכחה

$$\det K = \det K^t = \det\begin{pmatrix} A^t & D^t \\ 0 & B^t \end{pmatrix}$$

$$= \det(A^t)\cdot\det(B^t)$$

$$= \det(A)\cdot\det(B)$$